UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM

Sistemas Digitais:

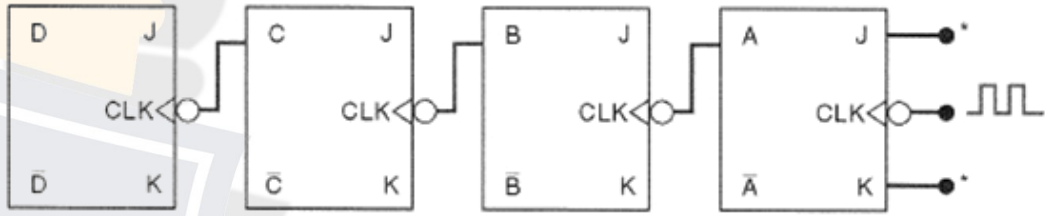
Contadores

Prof. André Luís Silva Barbosa

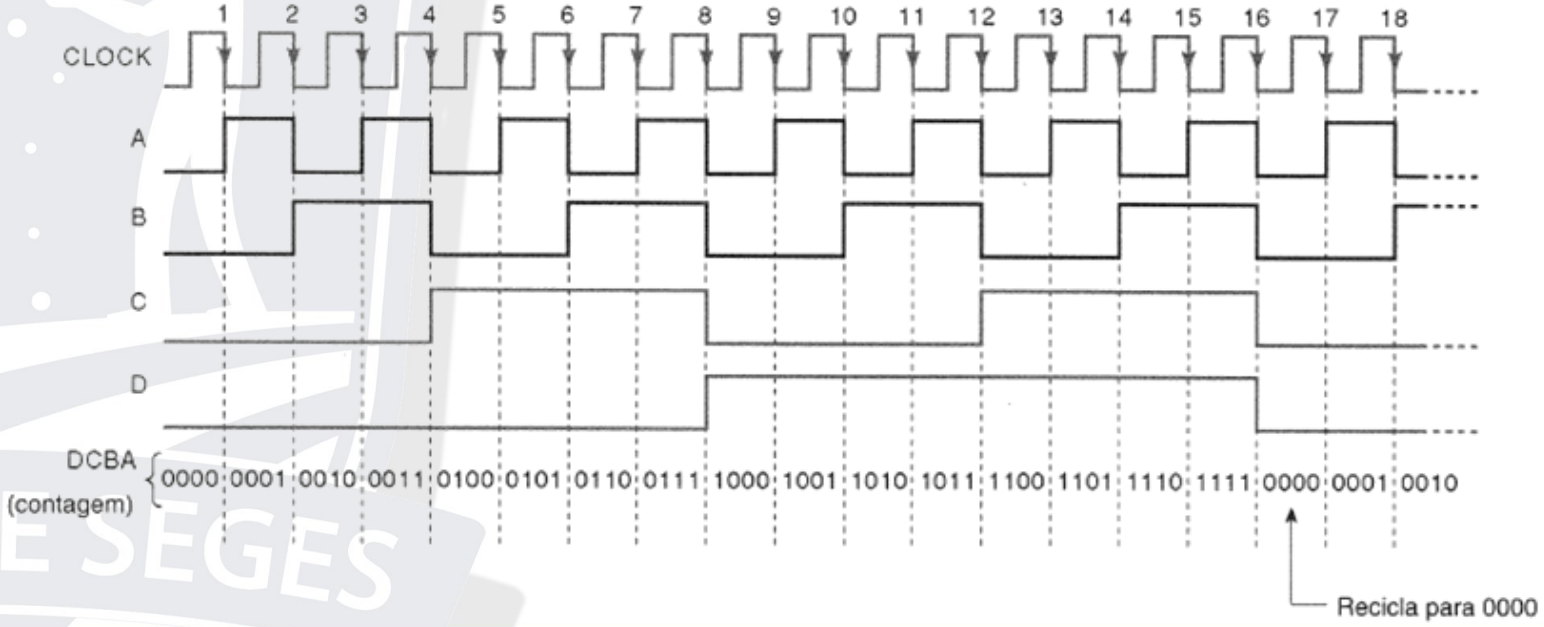
Sumário

- Contadores assíncronos
- Contadores síncronos
- Projeto de contadores síncronos

Contador assíncrono



*Todas as entradas J e K estão em 1.



Contador assíncrono

- Chama-se contador assíncrono porque os FFs não trocam de estado em exato sincronismo com o primeiro FF.

- Módulo: o contador apresentado tem 16 estados distintos. Assim, tem **módulo 16;**

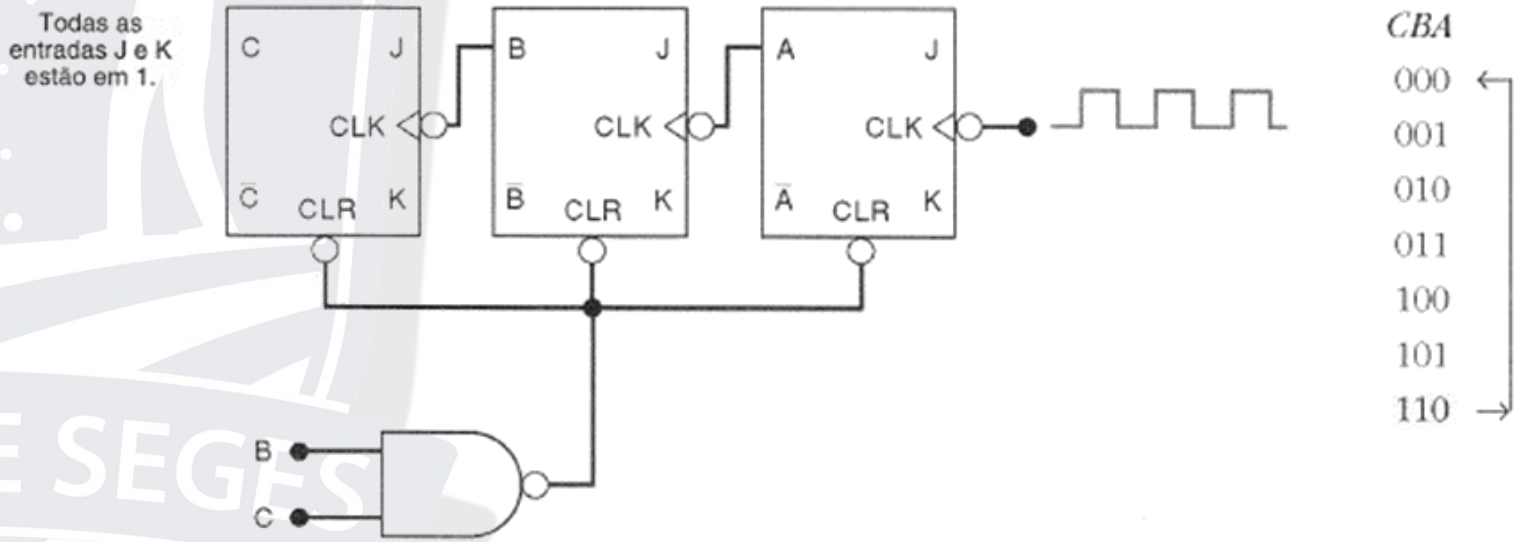
MODULO = 2^N

Contador assíncrono

- Exemplo prático:
  - Um contador é necessário para contar o número de itens que passam sobre uma esteira de transporte. Uma combinação de uma fonte de luz com uma fotocélula é usada para gerar um único pulso cada vez que um item cruza a trajetória do feixe. O contador deve ser capaz de contar mil itens. Quantos FFs são necessários?
  - Solução
    - Devemos verificar que $2^N \geq 1000$. Com N = 9, temos $2^9 = 512$ e não será capaz de contar os 1000. Para N = 10, $2^{10} = 1024$, sendo suficiente.

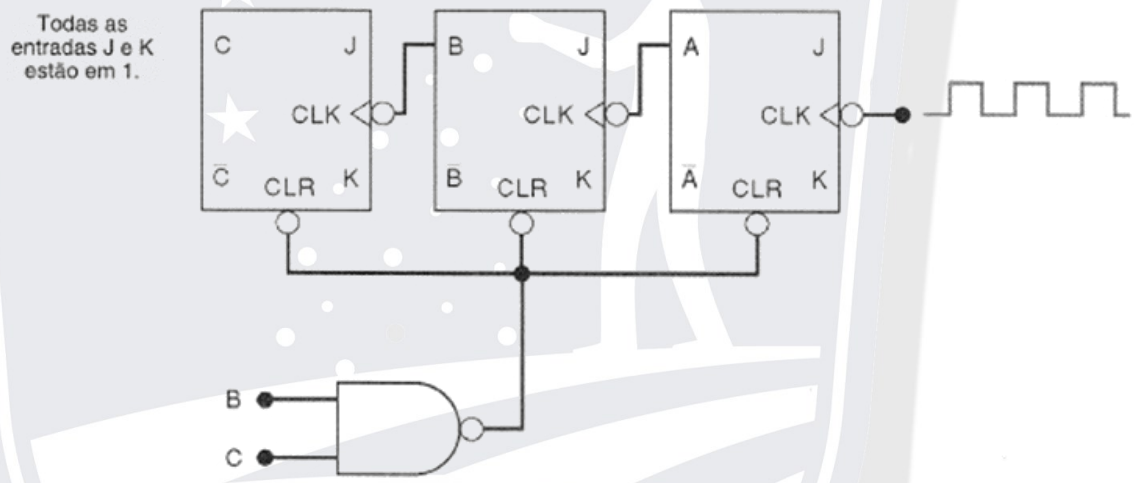
Contador assíncrono

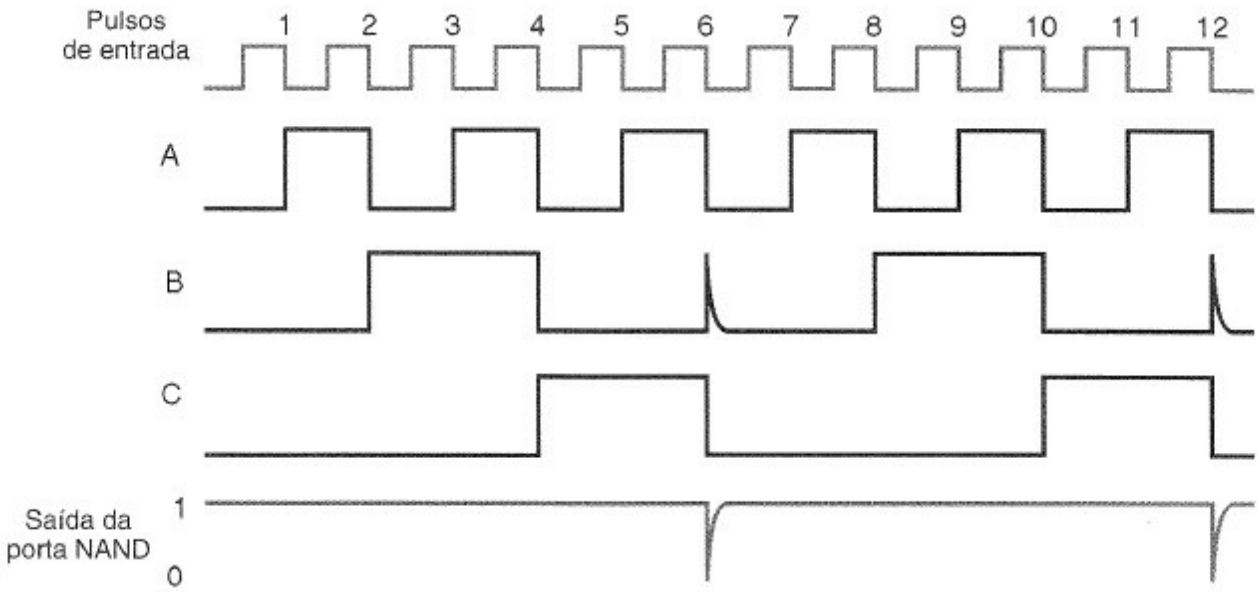
- Contador de módulo $< 2^N$
  - Projetados para “pular” estados que normalmente fariam parte da sequência.
  - O contador com porta NAND a seguir vai fazer esta função.



Contador assíncrono

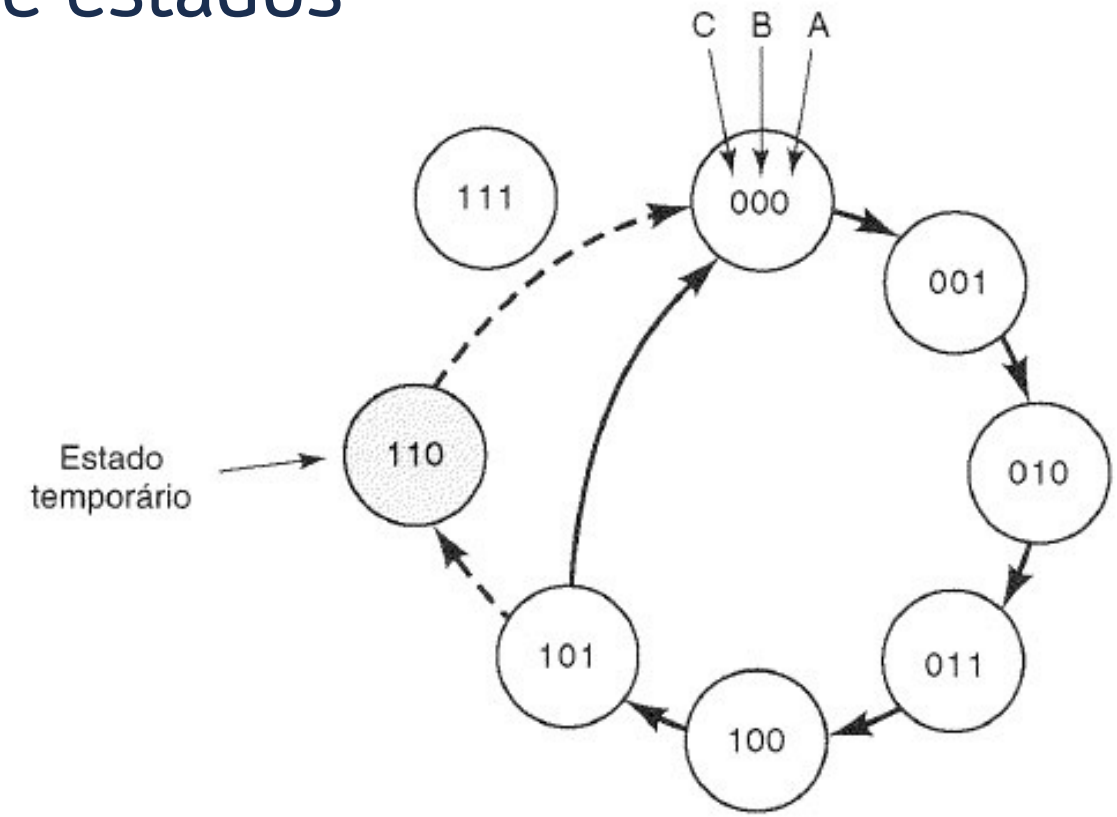
- Observe que este contador vai ser limpo quando no estado após 110 (onde 110 é um estado temporário





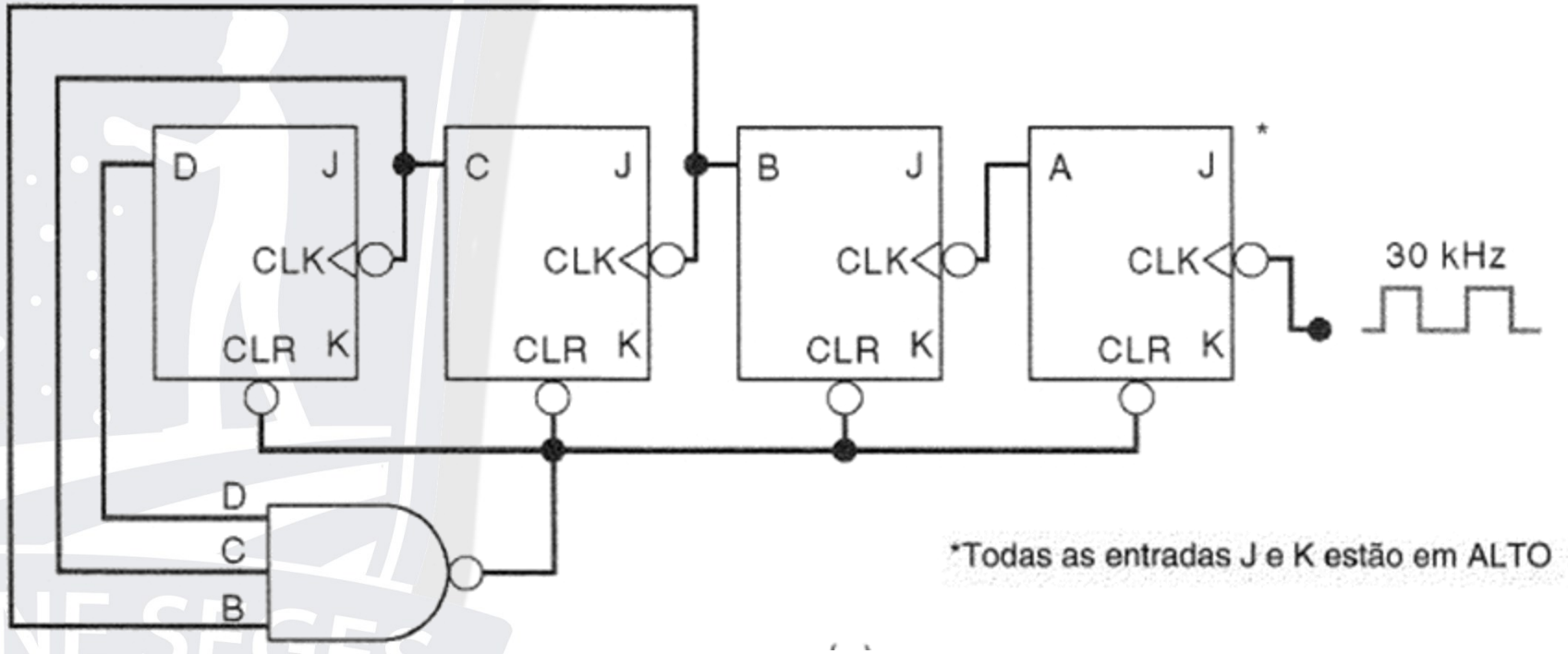
Contador assíncrono

- Diagrama de transição de estados



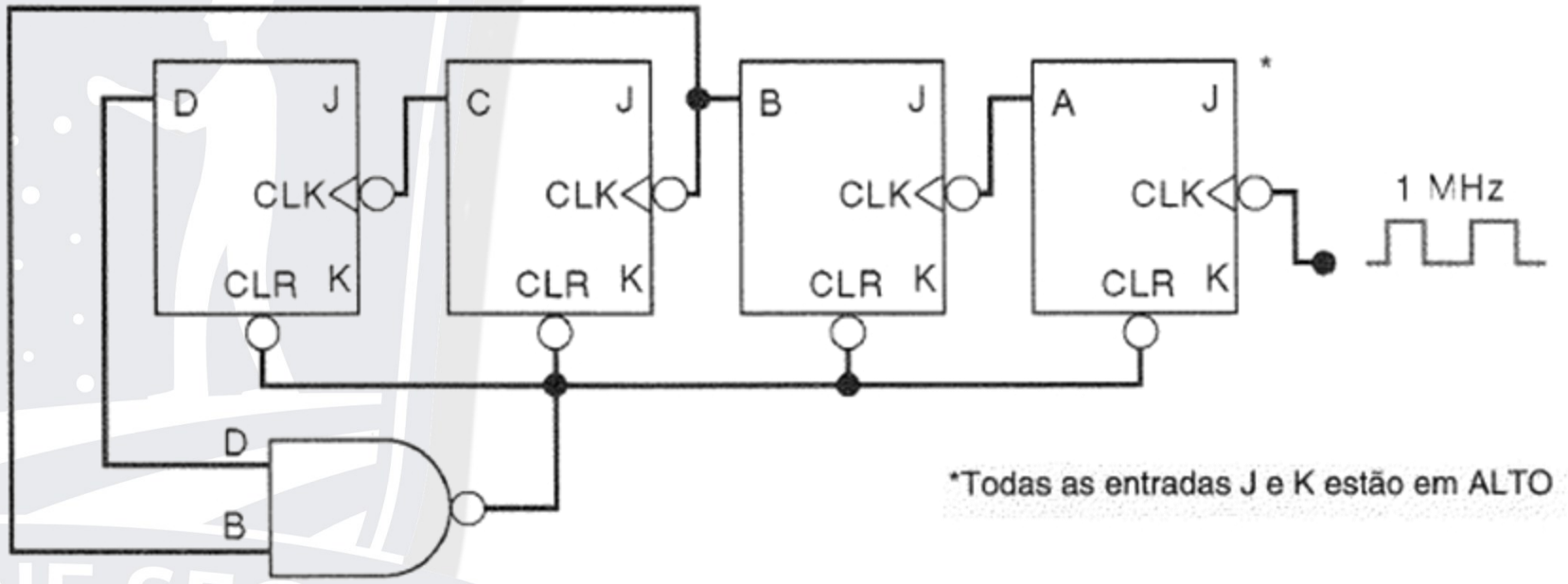
Contador assíncrono

- Exemplo 1: Determine o módulo do contador da figura abaixo:



Contador assíncrono

- Exemplo 2: Determine o módulo do contador da figura abaixo:



Contador assíncrono

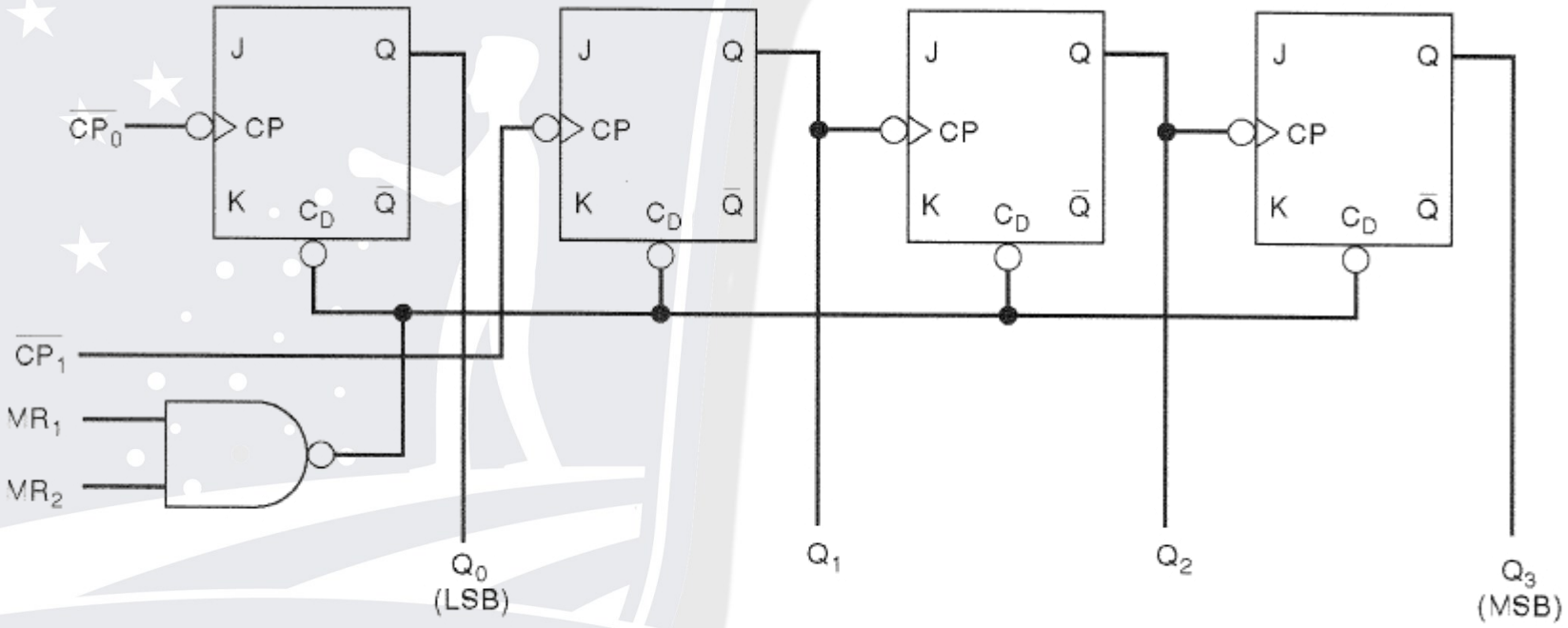
- Procedimento geral para construir um contador que começa contando de 0 e tem módulo X
  - Determine o menor número de FFs tal que $2^N \geq X$ e conecte-os como um contador assíncrono. Se $2^N = X$, não faça os passos seguintes.
  - Conecte uma porta NAND nas entradas assíncronas de CLEAR de todos os FFs.
  - Determine quais FFs estarão em ALTO na contagem X. Assim, conecte as saídas normais destes FFs nas entradas da porta NAND.

Contador decádico/BCD

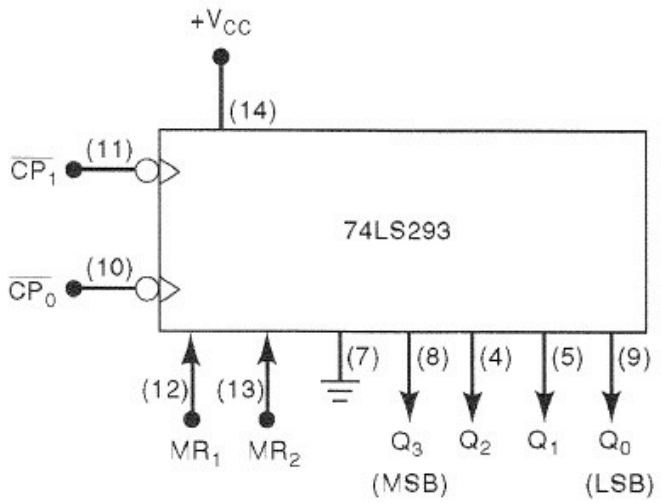
- O contador de módulo 10 também é chamado contador decádico;
- Um contador decádico é qualquer contador com 10 estados distintos, não importando em que sequência;
- Quando conta de 0000 até 1001 (9 em decimal), é também chamado contador BCD.
- O circuito **TTL 74293** é um contador binário de 4 bits.

Contador decádico/BCD

- O circuito **74LS293** é um contador binário de 4 bits.

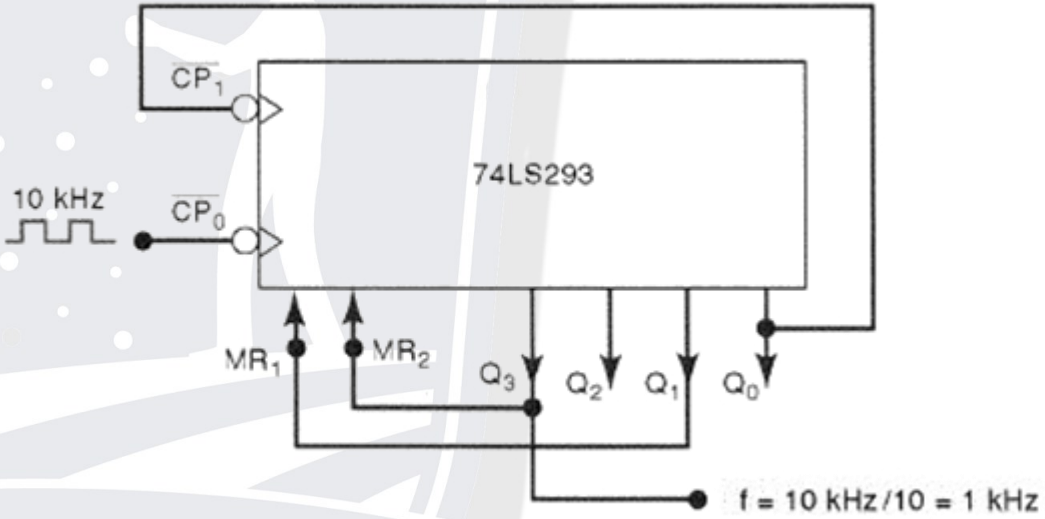


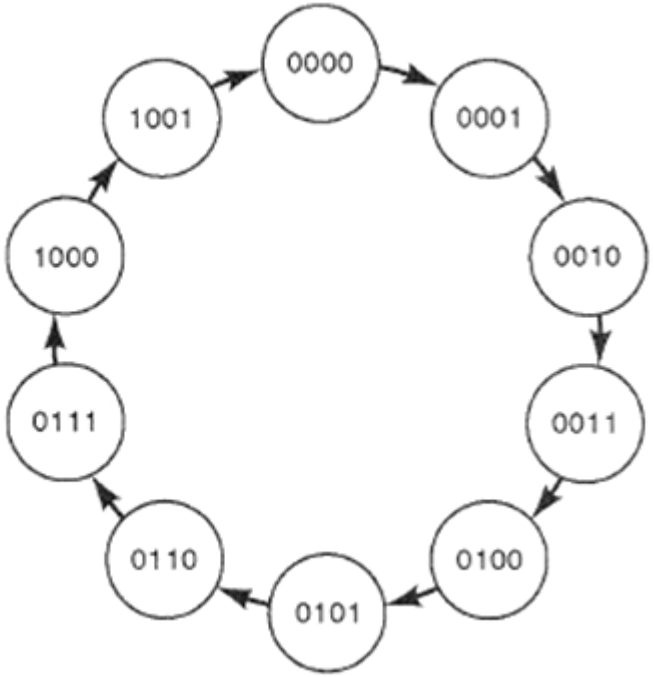
*Todas as entradas J e K estão internamente conectadas em ALTO.



Contador decádico/BCD

- Exercício:
  - Mostre como ligar o 74LS293 como um contador de módulo 10



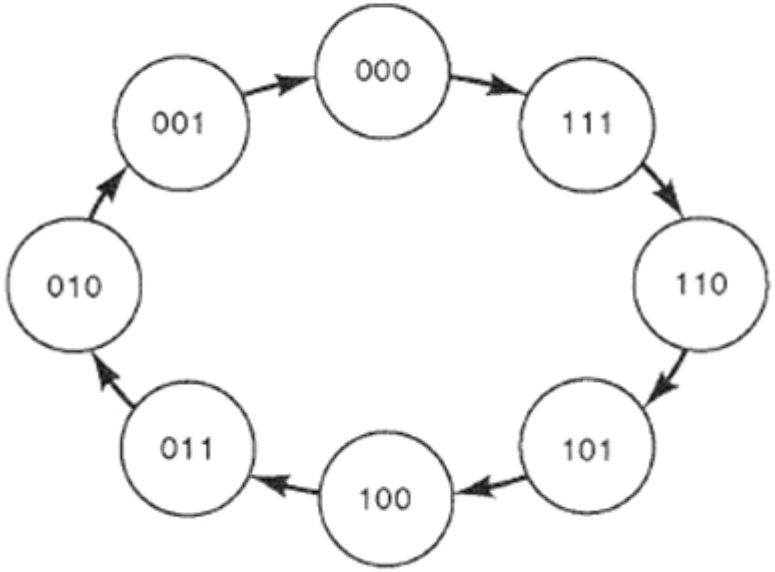


Contador assíncrono decrescente

- Deseja-se implementar a seguinte sequência

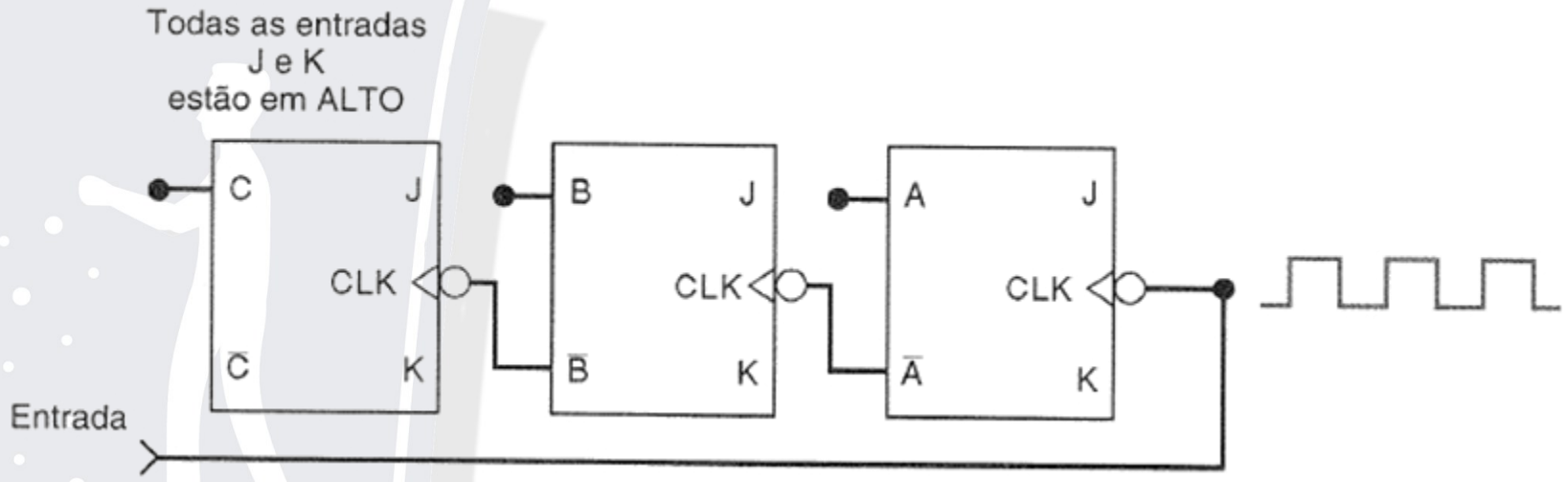
	CBA
(7)	111
(6)	110
(5)	101
(4)	100
(3)	011
(2)	010
(1)	001
(0)	000

Recicla



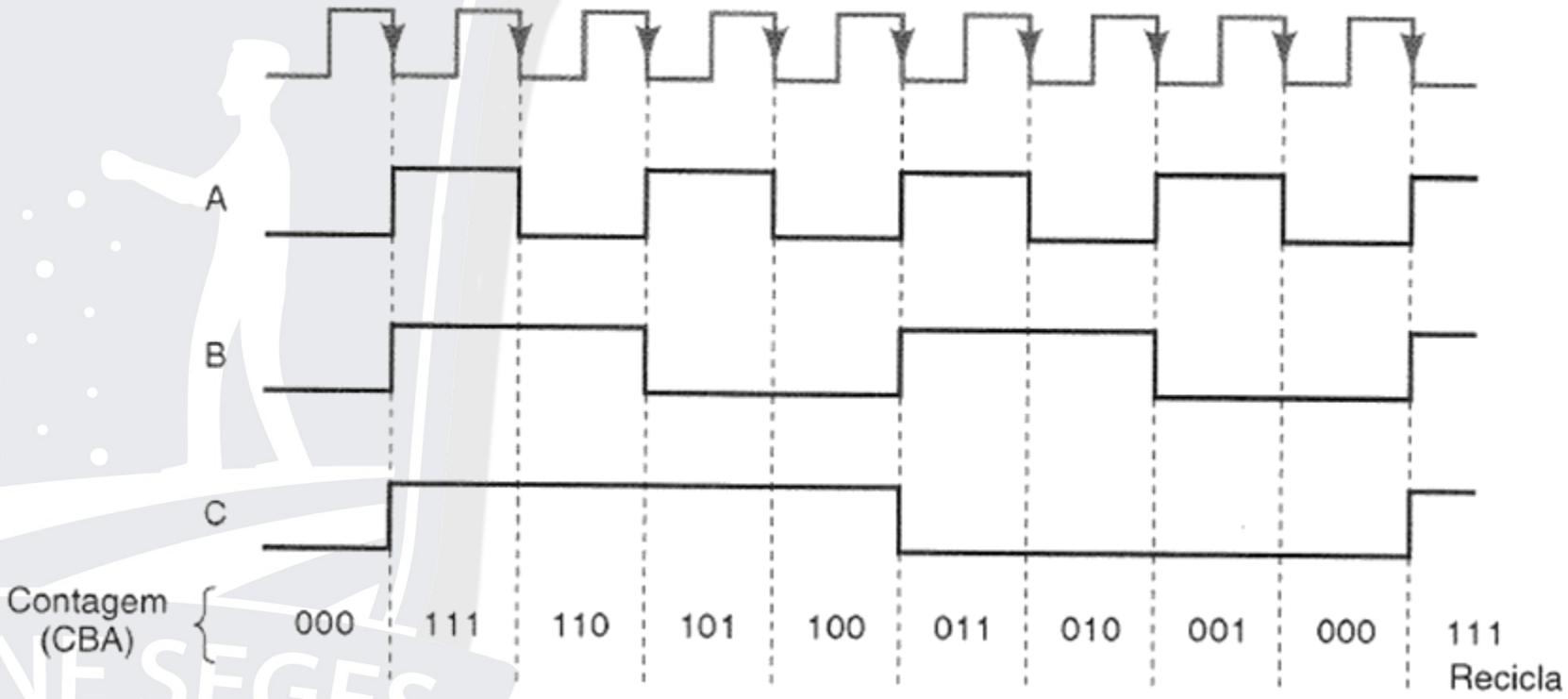
Contador assíncrono decrescente

- Implementação



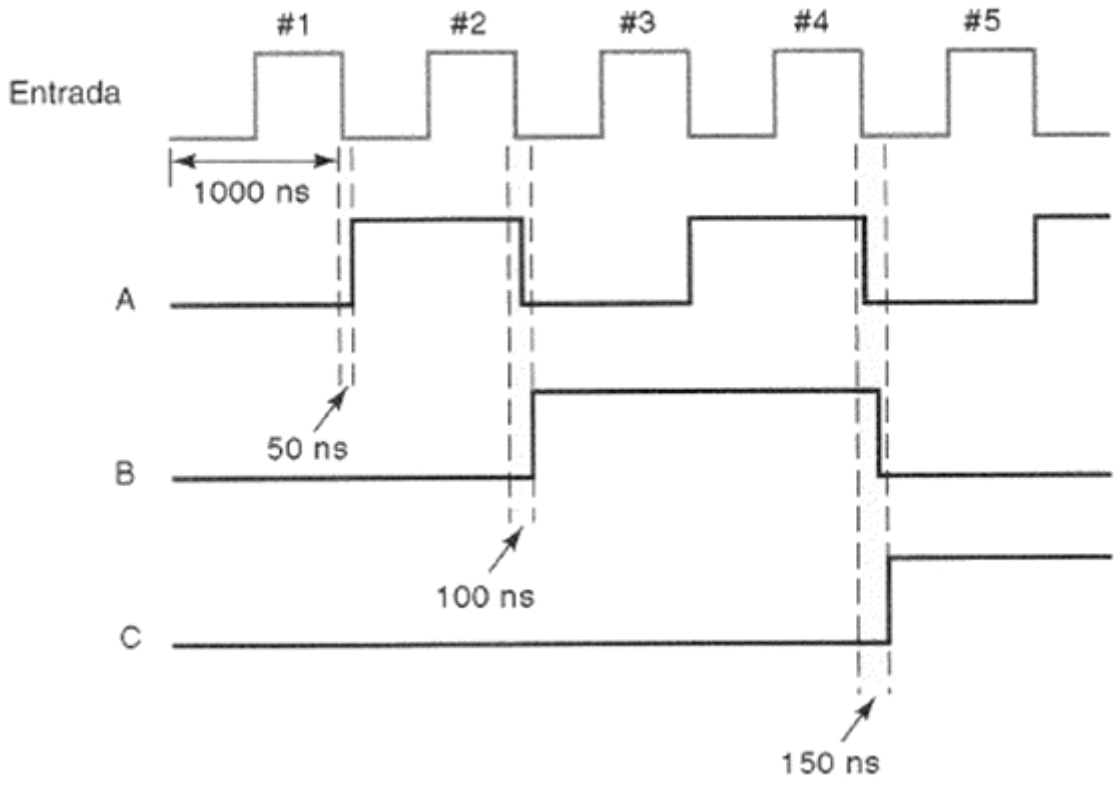
Contador assíncrono decrescente

- Diagrama temporal



Atraso em contadores assíncronos

- O acúmulo de atraso pela não sincronização dos clocks pode ser um problema



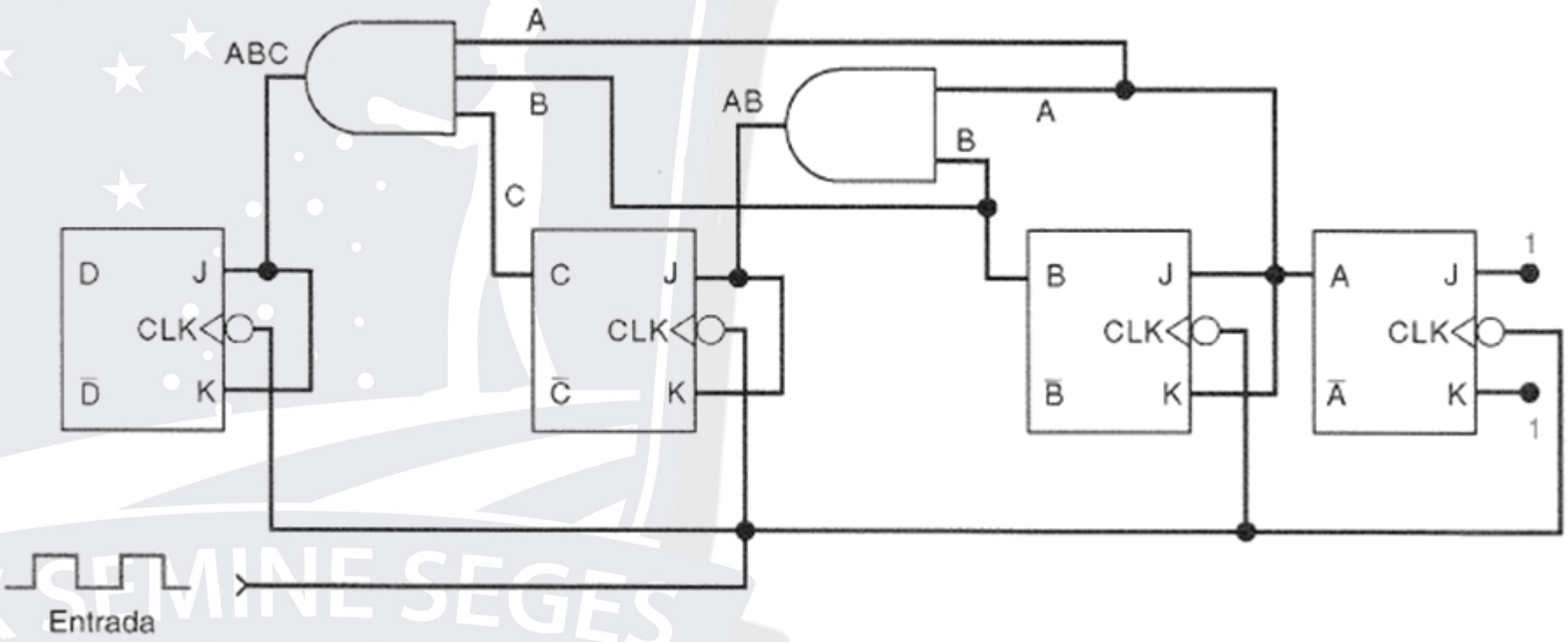
Contadores síncronos

- A limitação do acúmulo de atraso nos contadores pode ser superada com a utilização de contadores síncronos.

- Considere implementar um contador síncrono que conte de 0 a 15 e recicle.

Contadores síncronos

- A sequência e o diagrama para o referido contador:



Contagem	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
0	0	0	0	0
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	etc.	.	.

Contadores síncronos

- Princípio básico:
  - Cada FF deve ter sua entrada J e K conectadas de modo que elas estejam em ALTO somente quando as saídas de todos os FFs de mais baixa ordem estiverem em ALTO.
- Vantagem em relação ao contador assíncrono
  - O atraso total se propaga somente através de uma única porta AND, para alcançar as entradas J e K.
  - O atraso total é o mesmo independente do número de FFs.

Contadores síncronos

- Contadores decrescentes
  - Utilizando a mesma metodologia empregada para os contadores assíncronos, os contadores síncronos crescentes podem ser transformados em decrescentes conectando as saídas barradas dos FFs J-K.

Projeto de contadores síncronos

- Existem vários métodos para projetar contadores que sigam sequências arbitrárias
- Um método muito comum utiliza FFs J-K em arranjo de contadores síncronos.
- Esta técnica também é aplicada a FFs D.
- Técnica de **projeto de circuitos sequenciais**

Projeto de contadores síncronos

- Ideia básica
  - Em contadores síncronos, todos os FFs são disparados ao mesmo tempo.
  - Deve-se garantir que no próximo estado teremos valores corretos.

Estado ATUAL			PRÓXIMO Estado		
C	B	A	C	B	A
1	0	1	0	1	1

Projeto de contadores síncronos

- Tabela de excitação de FFs J-K

Transição de saída	Estado ATUAL Q(N)	PRÓXIMO Estado Q(N + 1)	J	K
0 → 0	0	0	0	X
0 → 1	0	1	1	X
1 → 0	1	0	X	1
1 → 1	1	1	X	0

Projeto de contadores síncronos

- Transição 0 → 0: O estado atual é 0 e ele deve permanecer quando o pulso for aplicado. Isto pode acontecer quando J=K=0 ou J=0 e K=1 (condição de reset). Na tabela, o ***x*** representa uma condição que não importa (*don't care*)

- Transição 0 → 1: O estado atual é 0 e deve mudar pra 1. Isso pode acontecer quando J=1 e K=0 (condição de set) ou J=K=1 (condição de comutação)

Projeto de contadores síncronos

- Transição 1 → 0: Estado atual é 1 e pode mudar pra 0. Isso acontece quando J=0 e K=1 ou J=K=1.

- Transição 1→ 1: Estado atual é 1 e deve permanecer em 1. Isso ocorre em J=K=0 ou J=1 e K=0.

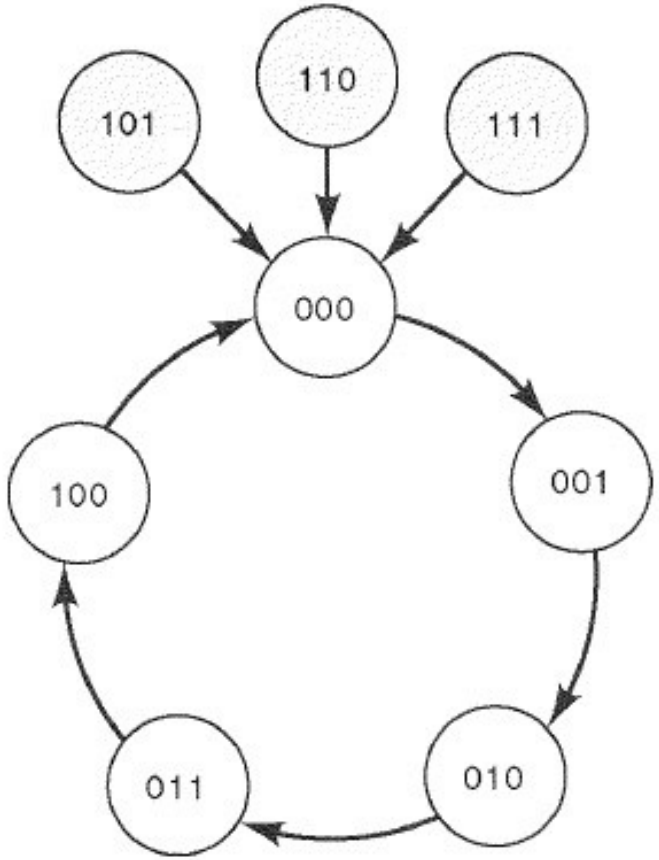
Projeto de contadores síncronos

- Procedimento de projeto:
  - **Passo 1:** Determine o número de bits necessários (número de FFs) e a sequência de contagem desejada.
  - Neste exemplo será projetado:
    - Observe que a sequência não inclui os estados 101, 110 e 111. Estes serão *estados indesejáveis.*

C	B	A
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
0	0	0
0	0	1
	etc.	

Projeto de contadores síncronos

- Procedimento de projeto:
  - **Passo 2:** Desenhe o diagrama de transição de estados mostrando todos os estados possíveis, incluindo os indesejáveis.



Projeto de contadores síncronos

- Procedimento de projeto:
  - **Passo 3:** Use o diagrama de transição de estados para construir uma tabela que relacione todos os estados ATUAIS e seus PRÓXIMOS estados.

		Estado ATUAL			PRÓXIMO Estado		
		C	*B*	*A*	*C*	*B*	*A*
linha	1	0	0	0	0	0	1
	2	0	0	1	0	1	0
	3	0	1	0	0	1	1
	4	0	1	1	1	0	0
	5	1	0	0	0	0	0
	6	1	0	1	0	0	0
	7	1	1	0	0	0	0
	8	1	1	1	0	0	0

Projeto de contadores síncronos

- Procedimento de projeto:
  - **Passo 4:** Acrescente as possibilidades das entrada J e K para cada estado ATUAL, para produzir o PRÓXIMO estado.

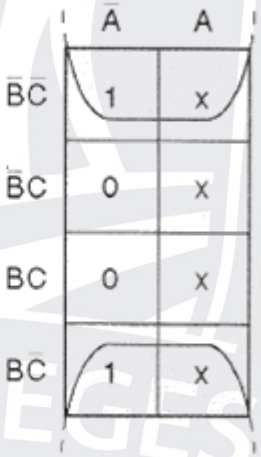
	Estado ATUAL			PRÓXIMO Estado								
	C	B	A	C	B	A	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
linha 1	0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x
2	0	0	1	0	1	0	0	x	1	x	x	1
3	0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x
4	0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	x	1
5	1	0	0	0	0	0	x	1	0	x	0	x
6	1	0	1	0	0	0	x	1	0	x	x	1
7	1	1	0	0	0	0	x	1	x	1	0	x
8	1	1	1	0	0	0	x	1	x	1	x	1

Projeto de contadores síncronos

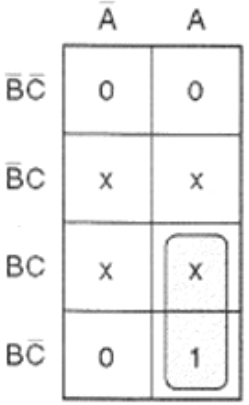
- Procedimento de projeto:
  - **Passo 5:** Projete os circuitos lógicos que fornecem os níveis necessários para J e K.

Considere cada uma das 6 entradas dos 3 FFs como saídas dos circuitos lógicos. As entradas C, B e A serão entradas destes circuitos.

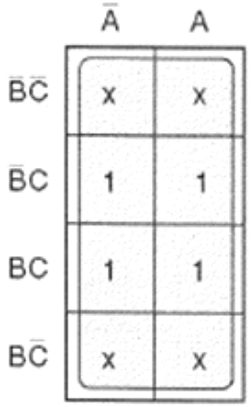
ATUAL C	B	A	J_A
0	0	0	1
0	0	1	x
0	1	0	1
0	1	1	x
1	0	0	0
1	0	1	x
1	1	0	0
1	1	1	x



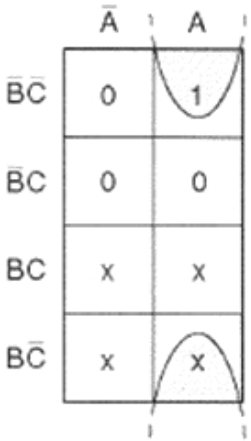
$J_A = \bar{C}$



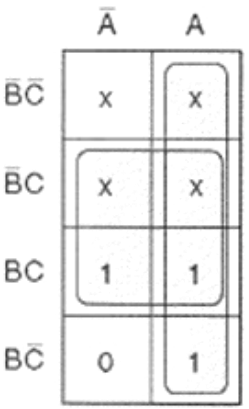
$J_C = AB$



$K_C = 1$



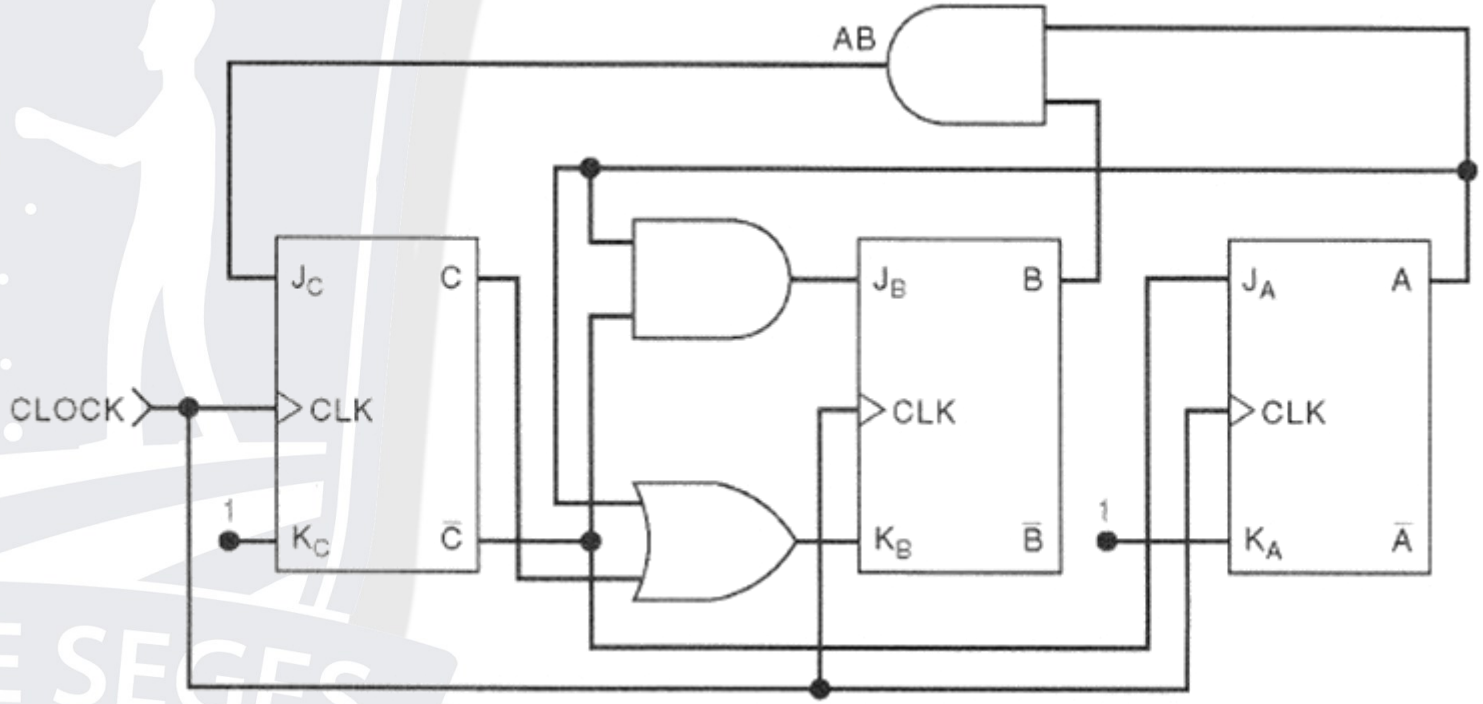
$J_B = A\bar{C}$



$K_B = A + C$

Projeto de contadores síncronos

- Procedimento de projeto:
  - **Passo 6:** Implemente o circuito com as expressões finais



Bibliografia

- TOCCI, R. J. WIDME, N. S, MOSS J. L.. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed: Pearson Brasil. 2011.

- FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577801077

Obrigado!

andre.lsbarbosa@ufrpe.br

@andreluis.sb

@andreluissb